

WORKSHEET PKWU

I. ELEMEN BUDIDAYA

A. Pendahuluan

- Unsur : Deskripsi
- Judul Worksheet : Analisis Sistem Produksi Budidaya Berbasis Pemasaran dan Ekologi
- Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU)
- Kelas/Fase : XII / Fase F
- Nama Siswa : _____
- Tanggal : _____
- Tujuan Pembelajaran : 1. Peserta didik memahami contoh kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek pemasaran (C2).
2. Peserta didik meningkatkan sikap kritis terkait perlunya analisis ekologi dalam produksi budidaya (C6/Afektif).

B. Instruksi Umum

1. Waktu pengerjaan untuk sesi ini adalah 45 menit.
2. Baca dan pahami materi singkat di bawah ini sebelum menjawab pertanyaan.
3. Jawablah semua pertanyaan dengan teliti dan gunakan bahasa yang baik dalam penjelasan (Pendidikan Adab: Ketelitian dan Komunikasi).
4. Alat Bantu: Akses internet untuk riset kasus budidaya (jika diperlukan).

C. Isi Utama: Tugas Analisis Kritis Budidaya

1. Penjelasan Singkat Materi

Sistem produksi budidaya yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada volume produksi (ekonomi), tetapi wajib mempertimbangkan **Analisis Ekologi** (dampak lingkungan) dan **Aspek Pemasaran** (keunggulan produk di pasar). Kegagalan sering terjadi karena salah satu aspek ini diabaikan.

2. Tugas Pilihan Ganda (C2 - Memahami)

Teliti pernyataan berikut:

1. Apa alasan utama kegagalan sebuah usaha budidaya dapat terjadi, meskipun volume panennya tinggi?
 - a) Kurangnya modal awal.
 - b) Tidak mempertimbangkan daya tampung ekologis dan oversupply pasar.
 - c) Teknologi yang digunakan terlalu canggih.
 - d) Lahan budidaya yang terlalu luas.

Jawaban: _____

2. Pada budidaya ikan lele, dampak ekologis yang paling dikhawatirkan jika dilakukan secara intensif tanpa kontrol adalah...

- a) Peningkatan harga pakan.
- b) Penurunan kualitas air dan pencemaran limbah.
- c) Persaingan harga dengan ikan patin.
- d) Keterlambatan masa panen.

Jawaban: _____

3. Tugas Aplikasi & Visual (C6 - Kritis)

Adab yang Dinilai: Komunikasi (Kemampuan menyusun argumentasi yang jelas).

- Identifikasi dan Analisis Kasus:

Amati diagram di bawah ini yang menunjukkan siklus produksi budidaya udang konvensional. Berikan minimal tiga (3) kritik Anda terhadap sistem tersebut dari perspektif Ekologi dan Pemasaran, serta sarankan perbaikan.

Diagram Siklus Produksi Udang Konvensional: Pembibitan → Penebaran Padat → Penggunaan Kimia Intensif → Panen Cepat → Limbah Tinggi → Kualitas Air Buruk → Penyakit Berulang → Pasokan Jenuh

- Kritik Kritis (Tuliskan dengan Komunikasi yang Baik):
 - a) (Ekologi):
 - b) (Ekologi/Pemasaran):
 - c) (Pemasaran):

D. Evaluasi / Refleksi

Unsur	: Deskripsi
Ruang Jawaban	: Nilai: ____ / 100
Rubrik Nilai (Sederhana)	: Pilihan Ganda: 20 Poin (10 per soal). Tugas Aplikasi (Kritik): 80 Poin (Maks. 25 per kritik, termasuk kejelasan komunikasi).
Pertanyaan Refleksi	: Hal baru apa yang Anda pahami mengenai pentingnya analisis ekologi dalam kewirausahaan budidaya?
Feedback Guru	: _____ _____

E. Penutup

Unsur	: Deskripsi
Sumber Referensi	: Buku PKWU Kelas XII, Modul Kemendikbudristek 2022, Jurnal Kewirausahaan.
Catatan Guru	: Pastikan peserta didik memahami bahwa profit harus sejalan dengan planet.

II. ELEMEN REKAYASA

A. Pendahuluan

Unsur	: Deskripsi
Judul Worksheet	: Eksplorasi Desain dan Prinsip Kerja Otomatisasi (Oven Otomatis)
Mata Pelajaran	: Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU)
Kelas/Fase	: XII / Fase F
Nama Siswa	: _____
Tanggal	: _____
Tujuan Pembelajaran	: 1. Peserta didik menunjukkan prinsip kerja produk rekayasa otomatisasi (C3). 2. Peserta didik bereksperimen untuk menentukan desain dan prosedur yang efektif (C4).

B. Instruksi Umum

1. Waktu pengerjaan untuk sesi ini adalah **50 menit** (untuk analisis dan perancangan awal).
2. Kerjakan dengan **teliti** agar tidak ada komponen yang terlewat dalam perancangan (Pendidikan Adab: Ketelitian).
3. Gunakan **Komunikasi** yang baik (termasuk istilah teknis yang benar) saat menjelaskan mekanisme kerja.
4. Alat Bantu: Akses skema sirkuit dasar otomatisasi (Arduino/Microcontroller).

C. Isi Utama: Tugas Analisis dan Perancangan Rekayasa

1. Penjelasan Singkat Materi

Produk rekayasa otomatisasi seperti *Oven Otomatis* (OMA) bekerja berdasarkan prinsip input sensor (misal: suhu), proses kontrol (mikrokontroler/timer), dan output aktuator (misal: pemanas/kipas). Keberhasilan produk terletak pada pemilihan komponen yang efektif dan efisien.

2. Tugas Isian Singkat (C3 - Menunjukkan/Menerapkan)

Adab yang Dinilai: Ketelitian (Ketepatan penempatan istilah teknis).

Lengkapi bagan di bawah ini dengan istilah teknis yang tepat untuk prinsip kerja Oven Otomatis:

Siklus Kerja Oven Otomatis (OMA)

(Input): Sensor (Termokopel) mendeteksi suhu - Sinyal dikirim ke [1. _____]

(Proses): [2. _____] membandingkan suhu aktual dengan suhu yang telah disetel dan menjalankan program.

(Output): Jika suhu kurang, [3. _____] diaktifkan. Jika suhu berlebih, [4. _____] diaktifkan.

3. Tugas Perancangan Awal (C4 - Menganalisis/Eksperimen)

Adab yang Dinilai: Komunikasi (Kejelasan dan kelengkapan konsep perancangan).

Analisis Efektivitas:

Jika Anda harus mengganti sensor suhu NTC dengan termokopel pada Oven Otomatis untuk industri, teliti dan jelaskan keunggulan termokopel (analisis efektivitas) menggunakan komunikasi teknis yang baik.

Jawaban: _____

4. Rancangan Prosedur Eksperimen:

Tuliskan langkah-langkah eksperimen awal yang paling penting untuk menentukan apakah pemanas yang Anda pilih efektif mencapai suhu target 180°C dalam waktu 5 menit. Fokus pada prosedur pengukuran dan pengendalian.

Prosedur Eksperimen (Tuliskan Langkah 1-3):

D. Evaluasi / Refleksi

- | | |
|--------------------------|--|
| Unsur | : Deskripsi |
| Ruang Jawaban | : Nilai:/ 100 |
| Rubrik Nilai (Sederhana) | : 1. Isian Singkat: 40 Poin (10 per soal).
2. Tugas Aplikasi (Analisis & Prosedur): 60 Poin (30 per soal, termasuk ketelitian data dan kejelasan komunikasi). |

Pertanyaan Refleksi : Tantangan apa yang mungkin terjadi saat Anda harus memilih bahan rekayasa yang ekonomis tetapi tetap efektif secara teknis?

Feedback Guru

E. Penutup

Unsur : Deskripsi

Sumber Referensi : Buku PKWU Kelas XII, Jurnal Otomasi Industri, Katalog Komponen Elektronika.

Catatan Guru : Tugas ini adalah dasar sebelum masuk ke perakitan prototipe. Ketelitian di bagian ini sangat menentukan keberhasilan proyek.